



Wichtige Begriffe

Gymnasium Kirchenfeld





Aufgabe von letzter Woche

- IP-Adresse des Notebooks zu Hause nachschauen
- IP-Adresse auf <https://whatsmyip.org/> zu Hause nachschauen
- Beides eintragen in XLS-Datei auf Teams



https://whatsmyip.org/

Wieso wird hier
eine andere
Adresse gezeigt?

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.whatsmyip.org>. The page content includes a large display of the IP address **Your IP Address is 178.197.233.171**. A yellow bar below this contains the word **Home** and social media buttons for 'Like 647' and 'Tweet'. A section titled **Science to the Rescue - You Can Help** explains that 75% of the server's CPU time is donated to fighting the virus, listing projects like Folding@home, Rosetta@home, World Community Grid, and TN-Grid. Below this, the **Hostname & User Agent** section shows the user's hostname as `171.233.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch` and the user agent as `Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0`. On the left sidebar, there are links to various tools like Port Scanners, Traceroute, and WHOIS & DNS.

What's My IP Address? Network X

← → ↻ 🏠 🔒 <https://www.whatsmyip.org> ... 🌟 📄 🗂️ 📱



Your IP Address is 178.197.233.171

Networking Tools

More Info About You

Port Scanners

Traceroute

HTTP Compression

Ping

WHOIS & DNS

Website Rankings

IP Location

HTTP Headers

Text Related Tools

Home [Like 647](#) [Tweet](#)

Science to the Rescue - You Can Help

In light of the current global pandemic, we are currently donating 75% of our server's CPU time to distributed computing projects that are helping to fight the virus. If you have spare computer power available and would like to help, you can join any - or all - of these projects:

Folding@home - Rosetta@home - World Community Grid - TN-Grid

Hostname & User Agent

Your Hostname:
171.233.197.178.dynamic.wless.lssmb00p-cgnat.res.cust.swisscom.ch

Your User Agent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0



Wieso habt Ihr NB zu Hause eine andere IP?

Die IP-Adresse ...

- ist eine logische Adresse,
- hängt ab vom verbundenen Netzwerk,
- wird zugewiesen (kann also ändern).

Geschäftsadresse

Hans Hauswart
Kirchenfeldstrasse 25
3005 Bern



Privatadresse

Hans Hauswart
Kirchenfeldstrasse 6
3250 Lyss

Die gleiche Strasse
(lokale IP-Adresse)
kann in mehreren
Städten vorkommen.



Server und Client

- Client der Kunde/die Kundin
 → Computer, der etwas will
- Server der Diener/die Dienerin
 → Computer, der etwas hat, was andere
 brauchen
 → akzeptiert Verbindungen von Clients
- to serve (be-)dienen
 → Achtung: nicht «to surf»/«surfen»



Server oder Client?





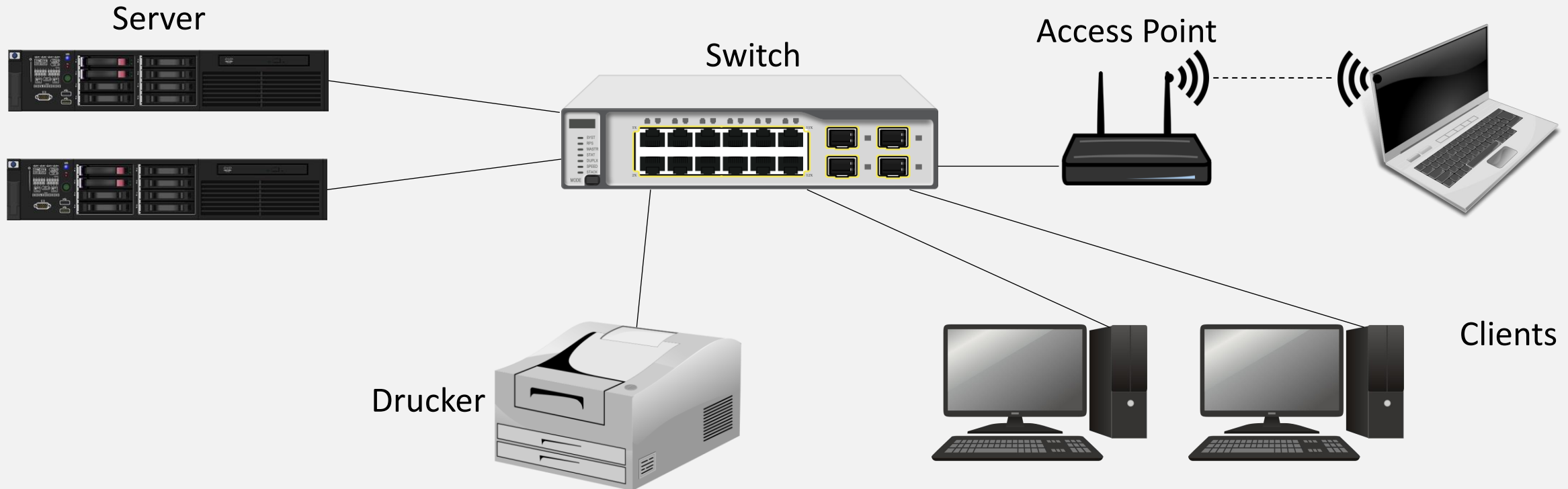
Host

- Computer in einem Netzwerk
- Allgemein für «Server» oder «Client»
- **Hostname**
 - Der Name dieses Computers



Netzwerk/Rechnernetz

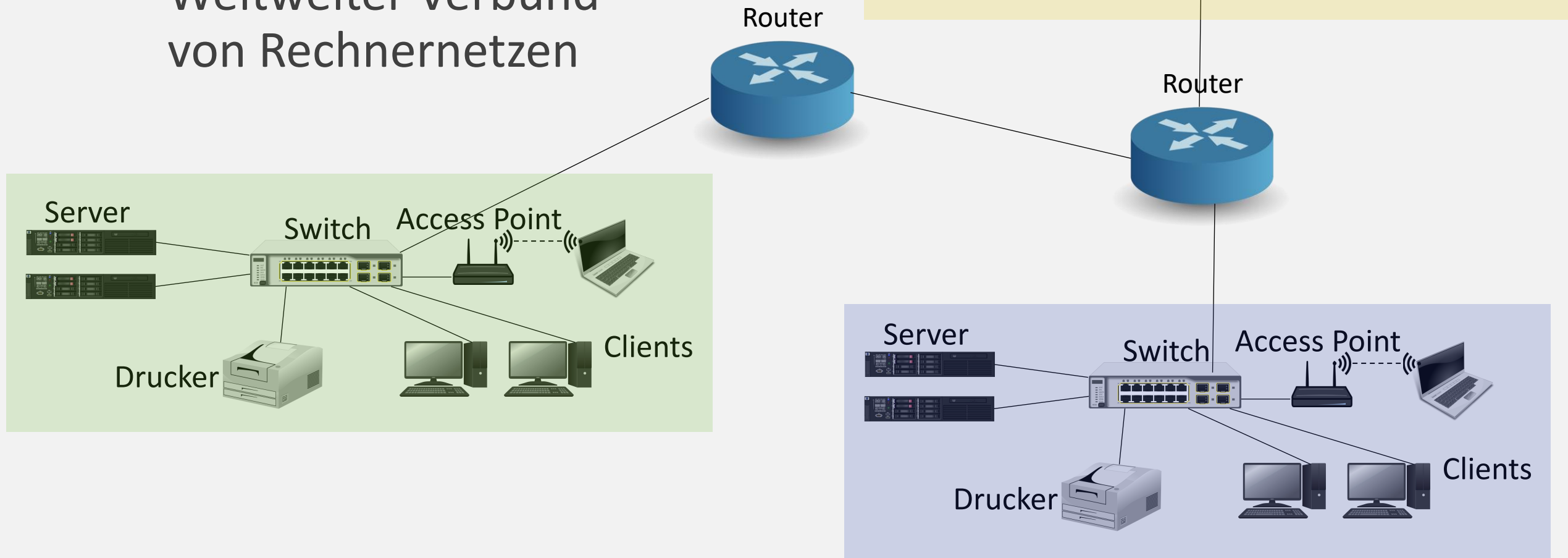
- Zusammenschluss mehrerer Computer
- Computer kommunizieren über Protokolle miteinander





Internet

- Weltweiter Verbund von Rechnernetzen





Router

- verbinden Netzwerke
- haben mehrere Netzwerkkarten
- brauchen 1 Adresse pro Netzwerk
- haben normalerweise die Adresse 1

10.164.???.???

10.164.0.1



172.16.33.2

172.16.33.1



192.168.200.???

192.168.200.1

192.168.100.1

192.168.100.???



(IP-)Adressen

Postadressen

Strasse

Bsp

• Dorfstrasse 25

Haus-
nummer

- Sind mehrere Häuser an derselben Strasse:
 - Strasse ist gleich
 - Nummer ist anders

Netzwerk

IP-Adressen

• Bsp.

192.168.113.1

Geräte-
nummer

- Sind mehrere Computer im gleichen Netzwerk:
 - vordere Teil ist gleich
 - hinterer Teil ist anders



Aufgabe auf nächste Woche

- Zeichnen Sie Ihr Netzwerk zu Hause mit all den vorhandenen Geräten